

1. Следует или не следует?

Коротко о главном. Если из условия A обязательно получается вывод B , то говорят: «из A следует B » и пишут $A \Rightarrow B$. Если можно найти хотя бы один контрпример, то следствия нет.

1 Верно или неверно:

- а) Если число делится на 18, то оно делится на 6;
- б) если квадрат числа делится на 9, то само число делится на 9;
- в) если диагонали прямоугольника равны, то это квадрат;
- г) если число больше 12, то оно не меньше 13;
- д) если фигуру одним разрезом разделили на два треугольника, то она была четырёхугольником?

2 Что из чего следует?

В каждой строке соедините утверждения стрелкой в верном направлении. Если верны оба направления, нарисуйте две стрелки. Если ни одного — поставьте знак $\times$.

- | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| а) оканчивается цифрой 0 | _____ | делится на 10; |
| б) делится на 15 | _____ | делится на 5; |
| в) квадрат | _____ | ромб; |
| г) ab делится на 6 | _____ | a или b делится на 6; |
| д) n^2 делится на 12 | _____ | n делится на 6. |

Здесь a , b и n — натуральные числа.

3 Исследовательский комплекс «Дельта».

В исследовательском комплексе «Дельта» работают только инженеры и биологи. Все инженеры носят белые бейджи, и ни один биолог не пьёт кофе. Однако пьют кофе некоторые сотрудники с белыми бейджами. В секретной лаборатории № 5 работают только биологи. Сегодня ночью в этой лаборатории работал по крайней мере один человек.

Верно ли, что:

- 1) В комплексе есть хотя бы один инженер, который пьёт кофе.
- 2) Ни один сотрудник лаборатории № 5 не носит белый бейдж.
- 3) Сотрудник, который пьёт кофе, точно не работал сегодня ночью в лаборатории № 5.
- 4) Если у сотрудника бейдж не белый, то и кофе он не пьёт.
- 5) Среди сотрудников, которые не работают в лаборатории № 5, обязательно есть хотя бы один человек с белым бейджем.
- 6) Любой сотрудник комплекса с белым бейджем, который не работает в лаборатории № 5, — инженер.

4 Охота за контрпримером.

Каждое следствие ниже неверно. Подберите контрпример.

- а) Сумма двух любых простых чисел всегда является числом составным.
- б) Если периметр одного прямоугольника больше, чем периметр другого, то и его площадь больше.
- в) Если к числителю и знаменателю обыкновенной дроби прибавить одно и то же натуральное число, то дробь увеличится.

5 Пусть x — некоторое натуральное число. Среди утверждений:

$2x$ больше 70;

x меньше 100;

$3x$ больше 25;

x не меньше 10;

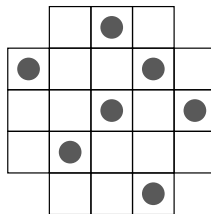
x больше 5;

три верных и два неверных. Чему равно x ?

Непрерывная олимпиада. Тур 1

- 1 Найдите наибольшее чётное число, которое делится на 75 и не содержит в своей записи одинаковых цифр.

- 2 Разрежьте фигуру на трёхклеточные уголки так, чтобы в каждом уголке было по кружочку.



- 3 Во фруктовой лавке есть пять дынь различного веса, каждая весит целое число килограммов. Две самые тяжёлые дыни весят в два раза больше остальных трёх, а три самые тяжёлые дыни весят в восемь раз больше остальных двух. Найдите наименьшее возможное значение суммарного веса всех дынь.

Непрерывная олимпиада. Решения

- 1 Найдите наибольшее чётное число, которое делится на 75 и не содержит в своей записи одинаковых цифр.

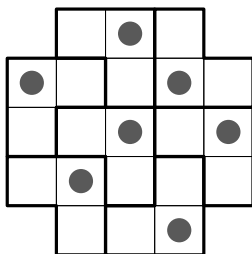
В записи числа не больше десяти различных цифр. Любое десятизначное число больше любого числа с меньшим количеством цифр, поэтому используем все цифры от 0 до 9.

Чётное число, кратное 25, должно оканчиваться на 00 или 50. Окончание 00 не подходит, так как цифры не должны повторяться. Значит, число оканчивается на 50. Сумма всех его цифр равна 45, поэтому оно делится на 3. Чтобы число было наибольшим, остальные цифры записываем в порядке убывания.

Ответ: 9876432150.

- 2 Разрежьте фигуру на трёхклеточные уголки так, чтобы в каждом уголке было по кружочку.

Один из вариантов разрезания:



- 3 Во фруктовой лавке есть пять дынь различного веса, каждая весит целое число килограммов. Две самые тяжёлые дыни весят в два раза больше остальных трёх, а три самые тяжёлые дыни весят в восемь раз больше остальных двух. Найдите наименьшее возможное значение суммарного веса всех дынь.

Пусть две самые лёгкие дыни вместе весят s кг. Их веса — различные натуральные числа, поэтому $s \geq 1 + 2 = 3$. Три самые тяжёлые дыни весят $8s$ кг, а все пять — $9s \geq 27$ кг.

Оценка достигается для весов 1, 2, 6, 7 и 11 кг:

$$7 + 11 = 2(1 + 2 + 6), \quad 6 + 7 + 11 = 8(1 + 2).$$

Ответ: 27 кг.